A. 单向 1F1B 流水线

单向微批注入（Stage 0 -> PP-1）
首尾气泡：(PP-1)(F+B)

参数驻留：1× 模型分片
在途激活上限：PP 份

单流串行瓶颈：
跨机 EP All-to-All 难与计算全重叠
首尾预热与排空暴露明显

ZB1P（零气泡变体）对比：
剥离权重梯度 W 填入空隙
气泡：(PP-1)(F+B-2W)，1× 参数

B. DualPipe 双向流水线

两端相向注入（Stage 0 <-> PP-1）
气泡减半：(PP/2-1)(F&B+B-3W)

配对块 F&B 细粒度重叠：
正向 EP 通信掩盖于反向计算下

显存交换代价（双向驻留）：
每设备需驻留 2× 参数副本
在途激活上限增至 PP+1 份

DualPipeV（V 型折叠变体）：
单卡承载 2 个对称流水阶段
设备数从 PP 减半至 PP/2